Kullanılan Araçlar: Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn

Uçtan Uca Veri Ön İşleme ve Keşifsel Veri Analizi (EDA) Proje Raporu

İçindekiler

Özet

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı

2. Veri Setlerinin Tanıtımı ve Genel İş Akışı

3. Yapısal Temizlik ve Format Standardizasyonu

4. Eksik Veri Analizi ve Görselleştirmesi

5. Eksik Veri Doldurma Stratejileri ve Gerekçeleri

6. Aykırı Değer (Outlier) Analizi ve Baskılama

7. Temizlik Sonrası Dağılım Kontrolü

8. Kategorik Keşifsel Veri Analizi (EDA)

9. Sınırlılıklar ve Geliştirme Önerileri

10. Sonuç ve Değerlendirme

Ek: Üretilen Çıktı Dosyaları

Şekil Listesi

Şekil 1: Temizlik öncesi eksik veri ısı haritaları

Şekil 2–4: IQR baskılama öncesi / sonrası kutu grafikleri (Maaş, Yaş, Şirket Yaşı)

Şekil 5–7: Orijinal ve temizlenmiş dağılım histogramları (Maaş, Yaş, Şirket Yaşı)

Şekil 8–13: Kategorik değişkenlerde en sık görülen 10 kategori (Sector, Industry, Headquarters, Size, Type of ownership, Revenue)

Özet

Bu rapor, yapısal hatalar, tutarsız metin biçimleri, gizli eksik değerler ve aykırı gözlemler içeren iki ayrı veri seti üzerinde yürütülen veri ön işleme ve keşifsel veri analizi çalışmasını açıklamaktadır. İncelenen veri setlerinden ilki 500 kayıtlık personel bilgilerini içeren Calisanlar.xlsx, ikincisi ise 660 iş ilanı kaydından oluşan Is_ilanlari.csv dosyasıdır.

Çalışmanın amacı, ham veriyi makine öğrenmesi algoritmalarının doğrudan kullanabileceği, tutarlı ve sayısal olarak güvenilir bir hale getirmektir. Bu doğrultuda önce başlık, boşluk, büyük/küçük harf ve veri tipi sorunları giderilmiş, ardından "-1", "Unknown", "N/A" gibi gizli eksik değerler gerçek eksik değer (NaN) olarak işaretlenmiştir. Eksik değerler silinmek yerine verinin kendi yapısına uygun yöntemlerle doldurulmuştur: yaş sütununda hatalı girilmiş değerler 10'a bölünerek kurtarılmış, maaşlar departman ortalamasıyla, şirket yaşları sektör ortalamasıyla, kategorik sütunlar ise mod ile tamamlanmıştır. Aykırı değerler IQR (çeyrekler açıklığı) yöntemiyle silinmeden baskılanmış (winsorization), tüm adımlar ısı haritası, kutu grafiği, histogram ve çubuk grafiklerle belgelenmiştir.

Raporun son bölümlerinde, uygulanan yöntemlerin dağılımlar üzerindeki etkisi grafiklerden yararlanılarak eleştirel biçimde değerlendirilmiş; ortalama ile doldurmanın ve baskılamanın yarattığı yığılmalar ile mod ile doldurmanın kategorik frekansları şişirme riski tartışılmış ve geliştirme önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: *veri temizleme, eksik veri, aykırı değer, IQR, winsorization, keşifsel veri analizi*

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı

Veri madenciliği projelerinde modelin başarısı, büyük ölçüde beslendiği verinin kalitesine bağlıdır. "Çöp girerse çöp çıkar" (garbage in, garbage out) ilkesi uyarınca, hatalı bir veri seti ile eğitilen en gelişmiş algoritma bile güvenilir sonuçlar üretemez. Gerçek dünya verilerinde ise kullanıcı kaynaklı giriş hataları, farklı sistemlerden gelen tutarsız biçimler, doldurulmamış alanlar ve uç değerler olağan durumlardır.

Bu çalışmanın temel hedefleri şunlardır:

- Veri setlerinin yapısal sorunlarını (başlık kayması, ondalık ayracı, metin biçimleri, veri tipleri) tespit etmek ve gidermek,
- Gizli eksik değerleri ortaya çıkarmak ve eksikliğin dağılımını görselleştirmek,
- Eksik değerleri, mümkün olduğunca veri kaybına yol açmadan ve verinin iş mantığına uygun biçimde doldurmak,
- Aykırı değerleri belirleyip etkilerini sınırlandırmak,
- Yapılan müdahalelerin dağılımlar üzerindeki etkisini grafiklerle denetlemek ve kategorik değişkenler üzerinde keşifsel analiz yapmak,
- Sonuçta modellemeye hazır, temizlenmiş iki veri seti (Excel) üretmek.

Rapor boyunca anlatılan her adım, projeye ait Python betiğindeki ilgili kod bölümüne karşılık gelmektedir. Her bölümde önce yapılan işlem, ardından bu işlemin neden tercih edildiği açıklanmıştır.

2. Veri Setlerinin Tanıtımı ve Genel İş Akışı

2.1. Calisanlar.xlsx

Personel bilgilerini içeren bu veri setinde yedi sütun bulunmaktadır: Name, Gender, Age, City, Department, Salary ve Email. Dosyada başlık satırının veri içine kayması gibi yapısal sorunlar bulunduğundan, betik dosyayı önce standart biçimde okumayı, başarısız olursa başlıksız okuyup sütun adlarını elle atamayı denemektedir. Yaş ve maaş sütunlarının yaklaşık yarısı boştur (Age: 248, Salary: 252 kayıt); iki sütun birlikte 124 kayıtta eksiktir. E-posta sütununda 92 mükerrer kayıt bulunmaktadır.

2.2. Is_ilanlari.csv

Noktalı virgülle ayrılmış bu dosya, 660 iş ilanına ait ilan başlığı, maaş tahmini, iş tanımı, şirket puanı (Rating), şirket adı, konum, merkez (Headquarters), şirket büyüklüğü (Size), sahiplik türü (Type of ownership), sektör (Industry, Sector), gelir aralığı (Revenue), minimum/maksimum/ortalama maaş, şirket yaşı (company_age) ve python, excel, hadoop, spark, aws, tableau, big_data gibi beceri göstergelerini içermektedir. Bu veri setinde özellikle kategorik sütunlarda yaygın eksiklikler ve sayısal değerlerin metin olarak saklanması gibi sorunlar bulunmaktadır.

Tablo 1: Veri setlerinin karşılaştırmalı özeti

Özellik	Calisanlar.xlsx	Is_ilanlari.csv
Kayıt sayısı (ham → temiz)	500 → 408 (92 mükerrer e-posta silindi)	660 → 660
Sütun yapısı	7 sütun (kişi, demografi, maaş, e-posta)	27 sütun (şirket, sektör, maaş, beceri göstergeleri)
Başlıca sorunlar	Yaş ve maaşta eksikler, uç yaş değerleri, mükerrer e-posta	Revenue, Industry, Sector, Headquarters, company_age eksikleri; metin biçimli sayılar
Dosya biçimi	Excel (.xlsx)	CSV, ayraç ";"

2.3. Genel İş Akışı

Betik, altı ardışık aşamadan oluşmaktadır. Aşamaların sırası bilinçli olarak belirlenmiştir: eksik veri görselleştirmesi doldurma işleminden önce, dağılım karşılaştırmaları ise baskılamadan sonra alınmaktadır.

Tablo 2: Projenin altı aşamalı iş akışı

Adım	Aşama	Yapılan işlem
1	Yükleme ve yapısal temizlik	Dosyaları okuma, başlık düzeltme, metin standardizasyonu, gizli eksikleri NaN yapma, tip dönüşümleri
2	Eksik veri görselleştirme	Her iki veri seti için ısı haritası (Şekil 1)
3	Eksik veri doldurma	Yaş kurtarma, mükerrer silme, grup ortalaması, ortalama ve mod ile doldurma
4	Aykırı değer analizi	IQR sınırlarıyla baskılama, kutu grafikleri (Şekil 2–4)
5	Dağılım ve kategorik grafikler	Orijinal ve temizlenmiş histogramlar, ilk 10 kategori çubuk grafikleri (Şekil 5–13)
6	Dışa aktarım	Calisanlar_Temiz.xlsx ve Is_Ilanlari_Temiz.xlsx dosyalarının yazılması

3. Yapısal Temizlik ve Format Standardizasyonu

Veri temizlemenin ilk koşulu, verinin bilgisayar tarafından doğru okunmasıdır. Bu bölümde anlatılan işlemler henüz herhangi bir değer üretmemekte; yalnızca mevcut bilginin tutarlı biçime getirilmesini sağlamaktadır.

3.1. Dosya Okuma ve Başlık Düzeltme

Calisanlar.xlsx dosyası önce doğrudan okunmakta; okuma başarısız olursa `header=None, skiprows=1` parametreleriyle başlıksız okunup sütun adları `names=['Name','Gender','Age','City','Department','Salary','Email']` ile elle atanmaktadır. Böylece başlık satırının veri içinde kaldığı durumlarda sütunların yanlış yorumlanması önlenmektedir.

Is_ilanlari.csv dosyası `sep=';'` ayracıyla okunmakta, `on_bad_lines='skip'` ile bozuk satırlar atlanmakta ve sütun adlarındaki ters eğik çizgi karakterleri temizlenmektedir. Bu, sütun adlarının sonraki adımlarda (örneğin `'Sector'` veya `'company_age'`) sorunsuz çağrılabilmesi için gereklidir.

3.2. Metin (String) Standardizasyonu

Kategorik sütunlarda aynı anlama gelen değerler farklı yazımlarla girilmiş olabilir. “ insan kaynakları”, “İNSAN KAYNAKLARI” ve “insan kaynakları ” bilgisayar için üç ayrı kategoridir; bu durum hem frekans analizlerini hem de grup ortalamalarını bozar. Bunu önlemek için:

- `str.strip()` ile tüm metin sütunlarındaki baş ve sondaki gizli boşluklar silinmiştir,
- `str.title()` ile her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olacak şekilde ortak bir biçim sağlanmıştır,
- `str.lower()` ile e-posta adresleri tamamen küçük harfe çevrilmiştir. E-posta, mükerrer kayıt tespitinde anahtar olarak kullanıldığı için tam eşleşme gerekmektedir.

Bu işlemin gerekliliği ham veride açıkça görülmektedir: Department sütununda “HR”, “ HR ” gibi boşluklu ve “Sales”, “ Sales ” gibi yazımlar nedeniyle 5 departman 10 ayrı kategori, City sütununda “Peshawar” ve “peshawar” gibi yazımlar nedeniyle 5 şehir yine 10 ayrı kategori olarak görünmektedir. Standardizasyon sonrası her ikisi de 5 kategoriye inmiştir. Bu, departman bazlı maaş ortalamasının (Bölüm 5.3) doğru hesaplanabilmesi için de zorunludur.

Not: str.title() işlemi her kelimeye uygulandığı için “NY”, “CA”, “VA” gibi kısaltmalar “Ny”, “Ca”, “Va”; “HR” ve “IT” departman adları ise “Hr” ve “It” biçimine dönüşmüştür (bkz. Şekil 10). Analiz sonuçlarını etkilemese de görsel sunumu için dikkate alınması gereken bir yan etkidir.

3.3. Gizli Eksik Değerlerin Tespiti

Eksik veriler her zaman boş hücre olarak görünmez. Birçok sistem ve kullanıcı, bilgi yokluğunu “-1”, “Unknown”, “N/A” gibi yer tutucularla ifade eder. Bu değerler bilgisayar tarafından dolu veri gibi algılanır ve ortalama gibi istatistikleri bozar. Betikte aşağıdaki liste gizli eksik olarak tanımlanmış ve `replace(..., np.nan)` ile iki veri setinde de gerçek eksik değere dönüştürülmüştür:

```
['-1', -1, '-1.0', 'Unknown', 'Unknown / Non-Applicable', 'na', 'N/A', 'null', '',
'Nan', 'None', '?', 'Gender']
```

Listede yer alan “Gender” ifadesi, başlık satırının veri içine karıştığı durumlarda sütun adının hücre değeri olarak görünmesinden kaynaklanan hatalı girişleri de eksik olarak işaretlemektedir. “Nan” ve “None” ifadeleri ise metin dönüşümü (astype(str) ve title()) sonrasında gerçek boş değerlerin aldığı biçimi yakalamak içindir.

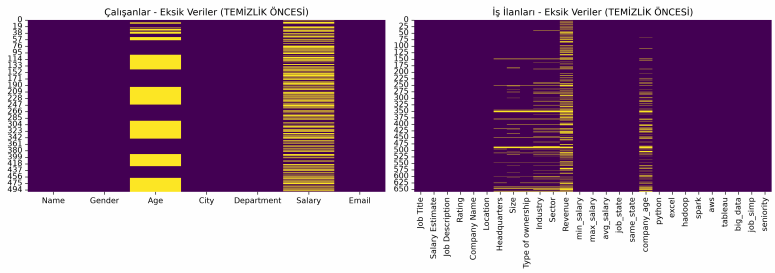
3.4. Veri Tiplerinin Düzeltilmesi

Calisanlar veri setinde Salary ve Age sütunları `pd.to_numeric(..., errors='coerce')` ile sayısal tipe çevrilmiştir. Sayıya dönüştürülemeyen metin değerleri (örneğin sayı sütununa yanlışlıkla girilmiş bir metin) böylece otomatik olarak NaN olur ve doldurma aşamasında ele alınır.

Is_ilanlari veri setinde Rating, min_salary, max_salary, avg_salary ve company_age sütunları ondalık ayracı olarak virgül içerdiği için metin olarak saklanmıştır. Virgüller noktaya çevrilmiş (`str.replace(',', '.')`) ve aynı `to_numeric` dönüşümü uygulanmıştır. Bu adım olmadan ortalama alma ve aykırı değer hesapları yapılamazdı.

4. Eksik Veri Analizi ve Görselleştirmesi

Yapısal temizlik ve gizli eksiklerin açığa çıkarılmasının ardından, her iki veri setindeki eksikliğin yoğunluğu ve örüntüsü ısı haritası (heatmap) ile görselleştirilmiştir. Haritada her satır bir kaydı, her sütun bir değişkeni temsil eder; sarı hücreler eksik değerleri, koyu mor hücreler dolu değerleri gösterir. Bu görsel doldurma işleminden önce alındığı için eksikliğin gerçek boyutunu yansıtmaktadır.



Şekil 1: *Çalışanlar ve İş İlanları veri setlerinin temizlik öncesi eksik veri ısı haritası*

Şekil 1 incelendiğinde şu bulgular öne çıkmaktadır:

- **Çalışanlar:** Eksiklik iki sütunda yoğunlaşmaktadır. Salary sütununda eksikler satırlar boyunca dağınık ve sık biçimde yer alırken, Age sütunundaki eksikler kalın sarı bloklar halinde, yani ardışık kayıt gruplarında toplanmaktadır. Name, Gender, City, Department ve Email sütunlarında görünür bir eksiklik yoktur.
- **İş ilanları:** En belirgin eksiklik Revenue sütunundadır. Headquarters, Size, Type of ownership, Industry ve Sector sütunlarında belirli satır aralıklarında (örneğin 350. ve 500. satır çevresinde) birlikte oluşan eksik bloklar görülmektedir; bu, eksikliğin rastgele olmayıp aynı şirketlere ait kayıtlarda topluca ortaya çıktığını düşündürmektedir. company_age sütununda da dağınık eksikler bulunmaktadır. Beceri göstergeleri (python, excel, aws vb.) ve maaş sütunları ise eksiksizdir.

Bu örüntü, doldurma yönteminin sütun bazında ayrı ayrı seçilmesi gerektiğini göstermiştir: Aynı yöntemi tüm sütunlara uygulamak yerine, her değişkenin anlamına uygun bir strateji belirlenmiştir.

Tablo 3: Ham verideki eksik değer sayıları (gizli eksikler dâhil)

Veri seti / Sütun	Eksik kayıt	Oran	Not
Çalışanlar / Age	248	%49,6	Dolu 252 değerin tamamı 200–600 arası
Çalışanlar / Salary	252	%50,4	Age ile birlikte eksik: 124 kayıt
İlanlar / Revenue	233	%35,3	“Unknown / Non-Applicable” vb.

İlanlar / company_age	118	%17,9	"-1" olarak girilmiş
İlanlar / Industry ve Sector	71 (ikisi de)	%10,8	Aynı 71 kayıtta birlikte eksik
İlanlar / Size	44	%6,7	
İlanlar / Headquarters, Type of ownership	31 (ikisi de)	%4,7	

5. Eksik Veri Doldurma Stratejileri ve Gerekçeleri

Eksik satırları silmek (listwise deletion) en kolay çözümdür; ancak Calisanlar veri setinde Age veya Salary değeri eksik olan 376 kayıt (%75,2) bulunduğundan, silme işlemi kayıtların dörtte üçünü kaybettirirdi. Bu nedenle silme yerine doldurma (imputation) tercih edilmiştir. Aşağıdaki tablo uygulanan stratejileri özetlemektedir; ayrıntılar alt başlıklarda açıklanmıştır.

Tablo 4: Eksik veri doldurma stratejileri

Veri seti / Sütun	Yöntem	Gerekçe
Çalışanlar / Age	≥100 olanlar 10'a bölünür; kalan eksikler ortalama ile doldurulur ve yuvarlanır	Fazladan basılmış sıfırdan kaynaklanan hatalar kurtarılır; yaş tam sayı olarak kalır
Çalışanlar / Email	Aynı e-postaya sahip kayıtlarda ilki tutulur	Mükerrer kayıtlar analizi şişirir ve modeli yanıltır
Çalışanlar / Salary	Departman bazlı ortalama	Maaş, matematiksel yakınlıktan çok departman hiyerarşisine bağlıdır
Çalışanlar / diğer	Sayısal: ortalama, metin: mod	Kalan eksikler için genel güvenlik ağı
İlanlar / company_age	Sektör (Sector) bazlı ortalama	Aynı sektördeki şirketlerin yaşları birbirine daha yakındır
İlanlar / diğer	Sayısal: ortalama, metin: mod	Headquarters, Size, Type of ownership, Industry, Sector, Revenue gibi kategorik sütunlar için basit ve hızlı çözüm

5.1. Yaş (Age) Sütununda Veri Kurtarma

Yaş sütununun yaklaşık yarısı boştur ve dolu olan değerlerin tamamı imkânsız büyüklüktedir. Standart yaklaşım böyle bozuk bir sütunu tamamen silmek olurdu. Bu projede ise "veri kurtarma" yaklaşımı uygulanmıştır:

- **Eksik değerler:** 500 kaydın 248'inde yaş hiç girilmemiştir (%49,6).
- **İmkânsız büyük değerler:** Dolu olan 252 yaş değerinin tamamı 200–600 aralığındadır; yani sütun sistematik olarak 10 ile çarpılmış (ör. 25 yerine 250) görünmektedir. Bunun fazladan bir sıfır girilmesinden kaynaklandığı varsayılmış, `df.loc[df['Age'] >= 100, 'Age'] = df['Age'] / 10` kuralıyla 10'a bölünerek 20–60 aralığında gerçekçi yaşlara dönüştürülmüştür.
- **Kalan eksikler:** düzeltilmiş yaş ortalamasıyla doldurulmuş ve `round()` ile tam sayıya yuvarlanmıştır.

Bu yaklaşımla, değerli bir demografik değişken silinmek yerine büyük ölçüde korunmuştur. Ancak ortalama ile doldurmanın dağılım üzerindeki etkisi Bölüm 7 ve 9'da ayrıca tartışılmıştır.

5.2. Mükerrer Kayıtların Silinmesi

Calisanlar veri setinde aynı e-posta adresine sahip kayıtlar sisteme birden fazla kez girilmiş olabilir. `drop_duplicates(subset=['Email'], keep='first')` ile yalnızca ilk kayıt tutulmuş, kopyalar silinmiştir. Çalışanlar veri setinde 92 e-posta (%18,4) mükerrer çıkmış, kayıt sayısı 500'den 408'e düşmüştür. E-posta adresleri önceden küçük harfe çevrildiği için "Ali@x.com" ile "ali@x.com" da aynı kişi olarak tanınmıştır. Bu adım, aynı kişinin analizde birden fazla kez sayılarak maaş ve yaş istatistiklerini çarpıtmasını engeller.

5.3. Maaş: Gruplandırılmış Ortalama (Grouped Mean)

Eksik maaşlar `groupby('Department')['Salary'].transform(lambda x: x.fillna(x.mean()))` ile doldurulmuştur: Bir departmandaki personelin eksik maaşı, tüm şirketin ortalaması yerine yalnızca o departmanın maaş ortalamasıyla tamamlanır.

KNN (K-En Yakın Komşu) gibi mesafe tabanlı yöntemler değerlendirilmiş ancak bu veri için uygun bulunmamıştır. KNN, değişkenler arasındaki sayısal mesafeyi ölçer ve departman gibi kategorik metin değişkenlerini doğrudan hesaba katamaz; kategorik değişkenleri sayıya çevirmek (kodlamak) ise yapay mesafeler üretir. Maaş ise matematiksel yakınlıktan çok hiyerarşik bir kırılıma, yani departmana bağlıdır. Grup ortalaması hem yorumlanması kolay hem de iş mantığıyla uyumlu bir çözümdür.

5.4. Şirket Yaşı: Sektör Bazlı Ortalama

İş ilanlarındaki eksik company_age değerleri aynı mantıkla, `groupby('Sector')` ile şirketin bulunduğu sektörün ortalama yaşı kullanılarak doldurulmuştur. Aynı sektördeki şirketlerin kuruluş yaşları genel şirket ortalamasına kıyasla birbirine daha yakın olacağından, bu yöntem tek bir genel ortalamaya göre daha anlamlı bir tahmin sağlar. Sektör bilgisi de eksik olan satırlarda grup ortalaması hesaplanamayacağından kalan boşluklar bir sonraki adımda genel ortalama ile kapatılmıştır.

5.5. Kalan Sütunlar: Ortalama ve Mod

Grup bazlı doldurma sonrasında hâlâ eksik içeren her sütun için tek tip bir kural uygulanmıştır: sayısal sütunlar sütun ortalaması, metin (kategorik) sütunlar ise modu, yani en sık tekrar eden değer ile doldurulmuştur. Headquarters, Size, Type of ownership, Industry, Sector ve Revenue gibi çok sayıda alt kategoriye sahip sütunlarda ortalama anlamlı olmadığından mod kullanılmıştır. Bu yaklaşımın hız ve basitlik avantajı vardır; buna karşılık en yaygın kategorinin frekansını yapay olarak artırma riski taşıdığı Bölüm 8 ve 9'da gösterilmiştir.

6. Aykırı Değer (Outlier) Analizi ve Baskılama

6.1. IQR Yönteminin Seçimi

Aykırı değerler regresyon gibi modellerde katsayıları kaydırarak yanlış sonuç üretebilir. Aykırı değer tespitinde yaygın bir alternatif olan Z-Skoru yöntemi ortalama ve standart sapmaya dayanır; bu ölçülerin kendisi de aykırı değerlerden etkilenir. Bu nedenle çeyreklikliere dayanan, uç değerlere karşı dayanıklı IQR yöntemi seçilmiştir:

- Q1 (%25'lik) ve Q3 (%75'lik) çeyrekler hesaplanır, IQR = Q3 − Q1 bulunur.

- Alt sınır = Q1 − 1,5 × IQR, üst sınır = Q3 + 1,5 × IQR olarak tanımlanır.
- Bu sınırların dışında kalan gözlemler aykırı kabul edilir.

6.2. Winsorization (Baskılama)

Aykırı gözlemler silinmemiş; sınırın altındaki değerler alt sınıra, üstündekiler üst sınıra eşitlenmiştir (`df.loc[df[col] < alt_sinir, col] = alt_sinir`). Böylece kayıt sayısı korunmuş, yalnızca uç değerlerin etkisi sınırlandırılmıştır. Uygulama; çalışanlarda Salary ve Age, iş ilanlarında ise company_age sütunlarına yapılmıştır.

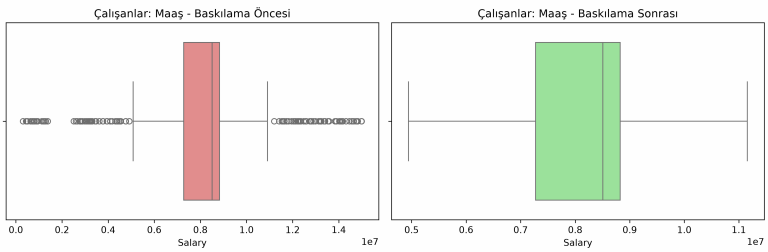
Önemli not: Betikte baskılama, eksik değer doldurma işleminden sonra çalışmaktadır. Bu nedenle kutu grafiklerindeki "Baskılama Öncesi" paneli ham veriyi değil, doldurma sonrası ve baskılama öncesi durumu göstermektedir.

Tablo 5: IQR sınırları (kutu grafiklerinden okunan yaklaşık değerler)

Sütun	Q1	Q3	Alt sınır	Üst sınır
Salary (Çalışanlar)	≈ 7,27 milyon	≈ 8,83 milyon	≈ 4,94 milyon	≈ 11,17 milyon
Age (Çalışanlar)	40	42	37	45
company_age (İlanlar)	≈ 12	≈ 39	negatif (uygulanmaz)	≈ 79,5

6.3. Çalışanlar: Maaş

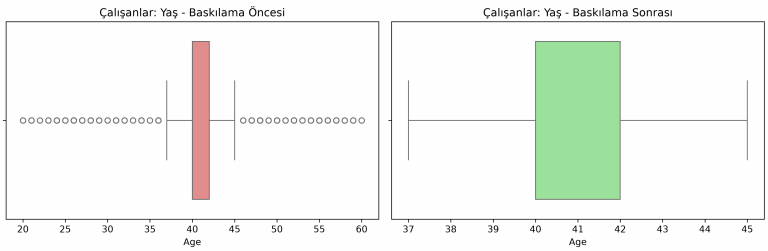
Maaş sütununda baskılama öncesinde hem çok düşük (yaklaşık 0,03–0,5 milyon) hem de çok yüksek (yaklaşık 1,1–1,5 milyon) çok sayıda uç değer görülmektedir. Kutunun kendisi ise dar bir aralıkta, yaklaşık 7,3–8,8 milyon arasında toplanmıştır. Baskılama sonrasında tüm değerler yaklaşık 4,94 ile 11,17 milyon aralığına çekilmiştir.



Şekil 2: *Çalışanlar: Maaş değişkeninin baskılama öncesi ve sonrası kutu grafiği*

6.4. Çalışanlar: Yaş

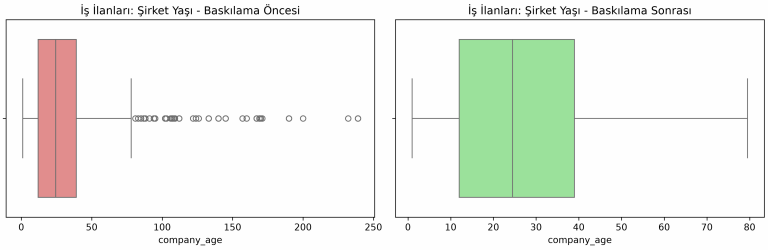
Yaş sütununda kutu 40–42 gibi çok dar bir aralıktadır; dolayısıyla IQR sınırları 37 ile 45 olarak hesaplanmış ve bu aralığın dışındaki 20–36 ile 46–60 yaş arası tüm değerler aykırı sayılmıştır. Bu darlık, Bölüm 5.1'de anlatılan ortalama ile doldurma işleminin yaş değerlerini 40 civarında yoğunlaştırmasının bir sonucudur ve Bölüm 9'da ayrıca ele alınmaktadır.



Şekil 3: *Çalışanlar: Yaş değişkeninin baskılama öncesi ve sonrası kutu grafiği*

6.5. İş İlanları: Şirket Yaşı

İş ilanlarında ilan maaşlarının (avg_salary) piyasa koşullarına göre esnek ve geniş bir aralıkta değişmesi doğal olduğundan, bu sütunda baskılama yapmak sektörel açıdan anlamsız görülmüş ve aykırı değer analizinin hedefi company_age (şirket yaşı) sütunu olarak belirlenmiştir. Şirket yaşında medyan yaklaşık 24–25 yıldır; ancak 80 yılın üzerinde, hatta 230 yıla varan değerler bulunmaktadır. Baskılama sonrası üst sınır yaklaşık 79,5 yıl olmuştur. Alt sınır negatif çıktığı için (Q1 − 1,5×IQR < 0) alt uçta herhangi bir kayıt değiştirilmemiştir.



Şekil 4: *İş İlanları: Şirket yaşı değişkeninin baskılama öncesi ve sonrası kutu grafiği*

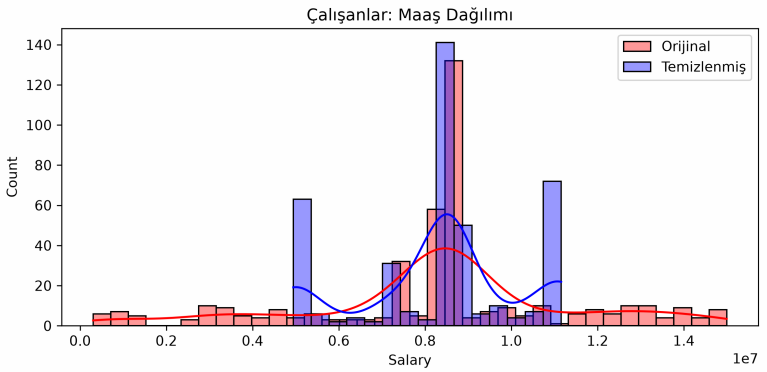
7. Temizlik Sonrası Dağılım Kontrolü

Doldurma ve baskılama işlemlerinin verinin genel yapısını ne kadar değiştirdiğini görmek için, baskılamadan önceki değerler (kırmızı, "Orijinal") ile temizlenmiş değerler (mavi, "Temizlenmiş") aynı eksen üzerinde histogram ve KDE (çekirdek yoğunluk tahmini) eğrileriyle üst üste çizilmiştir. Kırmızı histogramın da doldurma sonrası veriden alındığına dikkat edilmelidir (Bölüm 6.2).

Üç değişkende ortak gözlem şudur: Temizlenmiş dağılımların merkezi, yani ana tepe noktası korunmuş, kuyruklar ise kısaltılmıştır. Öte yandan baskılama, sınır değerlerinde yapay yığılmalar (sivri sütunlar) oluşturmuştur.

7.1. Maaş Dağılımı

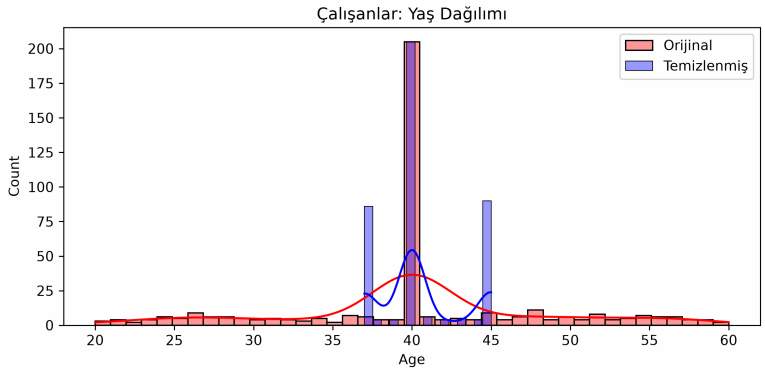
Maaş dağılımının ana tepesi yaklaşık 8,5 milyon çevresinde korunmuştur. Baskılama ile 4,94 milyonun altındaki ve 11,17 milyonun üstündeki değerler sınır noktalarına taşındığından, grafikte bu noktalarda yaklaşık 60 ve 70 kayıtlık iki yapay yığılma oluşmuştur. Bu, uç değerlerin silinmeyip sınıra çekildiğinin görsel kanıtıdır.



Şekil 5: *Çalışanlar: Maaş dağılımının orijinal ve temizlenmiş karşılaştırması*

7.2. Yaş Dağılımı

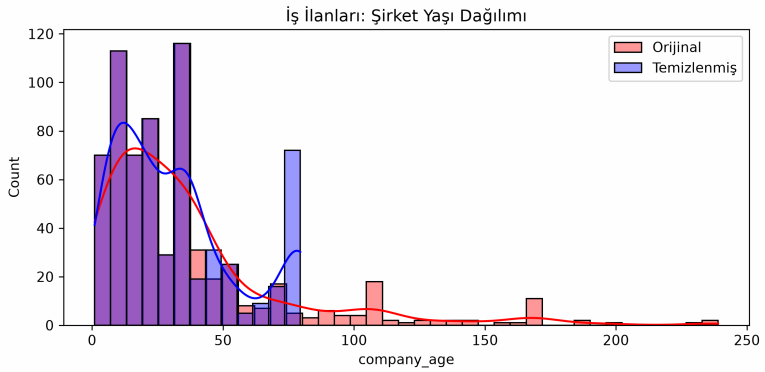
Yaş dağılımında en dikkat çekici bulgu, 40 yaşında yaklaşık 200 kayıtlık dev bir tepedir. Bu tepe, eksik yaşların ortalama ile doldurulmasının doğrudan sonucudur. Baskılama sonrasında 20–36 ve 46–60 yaş aralığındaki kayıtlar 37 ve 45 yaşına taşınmış, bu iki değerde de 85–90 kayıtlık yığılma oluşmuştur. Dolayısıyla yaş değişkeni için dağılımın "korunduğunu" söylemek doğru değildir; bu durum Bölüm 9'da sınırlılık olarak değerlendirilmiştir.



Şekil 6: *Çalışanlar: Yaş dağılımının orijinal ve temizlenmiş karşılaştırması*

7.3. Şirket Yaşı Dağılımı

Şirket yaşında dağılımın gövdesi (0–60 yıl) iki histogramda da büyük ölçüde örtüşmektedir; sağa çarpık uzun kuyruk (100–240 yıl) ise kaldırılmış ve değerler yaklaşık 79,5 yılda toplanmıştır. Bu noktada yaklaşık 70 kayıtlık bir yığılma görülür. Sağa çarpıklık (skewness) azalmış, ancak 100 yılı aşan köklü şirketlere ait bilgi kaybolmuştur.



Şekil 7: *İş İlanları: Şirket yaşı dağılımının orijinal ve temizlenmiş karşılaştırması*

7.4. Özet İstatistiklerle Karşılaştırma

Grafiklerde görülen etkiyi sayısal olarak da doğrulamak için ham (geçerli) değerlerin ve temiz veri dosyalarındaki değerlerin ortalama ve standart sapmaları karşılaştırılmıştır. Ortalama ve merkez (medyan) büyük ölçüde korunurken standart sapma belirgin biçimde azalmıştır; yani yöntemlerin ana etkisi merkezi değiştirmek değil, yayılımı daraltmaktır.

Tablo 6: Ham ve temizlenmiş verinin özet istatistikleri

Değişken	Ham ortalama	Temiz ortalama	Ham std. sapma	Temiz std. sapma
Salary (Çalışanlar)	≈ 8,31 milyon	≈ 8,32 milyon	≈ 4,37 milyon	≈ 1,91 milyon
Age (Çalışanlar, ÷10 sonrası)	≈ 40,4	≈ 40,6	≈ 11,4	≈ 2,7

company_age (İlanlar, geçerli 542 değer)	≈ 36,4	≈ 31,1	≈ 40,9	≈ 23,1

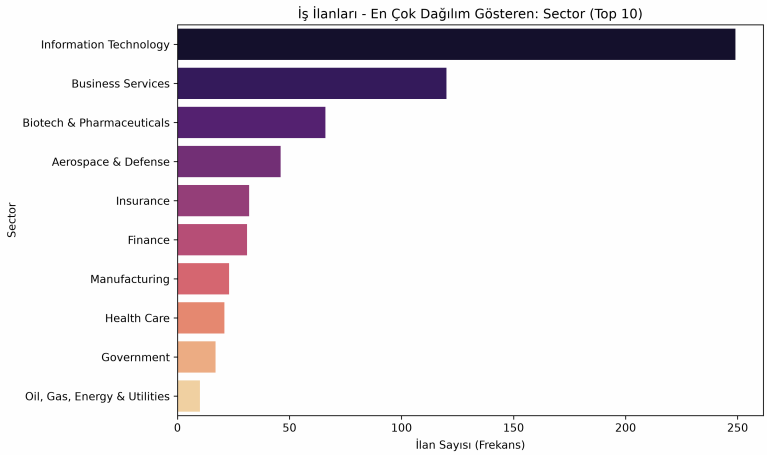
Maaşta standart sapma yaklaşık %56, yaşta yaklaşık %76 azalmıştır. Bu, modelleme açısından aykırı değerlerin etkisinin azaldığı anlamına gelse de, değişkenlerin bilgi içeriğinin (yayılımının) de azaldığını göstermektedir.

8. Kategorik Keşifsel Veri Analizi (EDA)

İş ilanları veri setinin yapısal profilini çıkarmak amacıyla altı kategorik değişken için frekans analizi yapılmış ve görselleştirmenin okunabilir kalması için her değişkende yalnızca en sık görülen 10 kategori gösterilmiştir. Çubuk grafikler doldurma işleminden sonra çizildiği için, mod ile doldurulan eksiklerin sonuçları da bu frekanslara dâhildir; yorumlar bu çerçevede okunmalıdır.

8.1. Sektör (Sector)

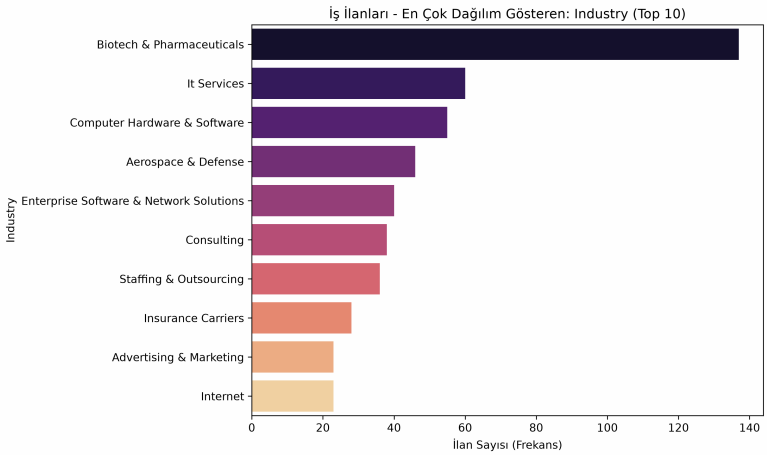
İlanların en büyük bölümü yaklaşık 249 ilanla Information Technology sektöründedir. Bunu yaklaşık 120 ilanla Business Services ve yaklaşık 66 ilanla Biotech & Pharmaceuticals izlemektedir. Aerospace & Defense (≈46), Insurance (≈32) ve Finance (≈31) orta sıralarda yer alırken, Oil, Gas, Energy & Utilities yaklaşık 10 ilanla ilk 10'un sonundadır. Veri bilimi ve analitik pozisyonlarının teknoloji sektöründe yoğunlaşması beklenen bir sonuçtur.



Şekil 8: *İş ilanlarında en çok görülen 10 sektör*

8.2. Endüstri (Industry)

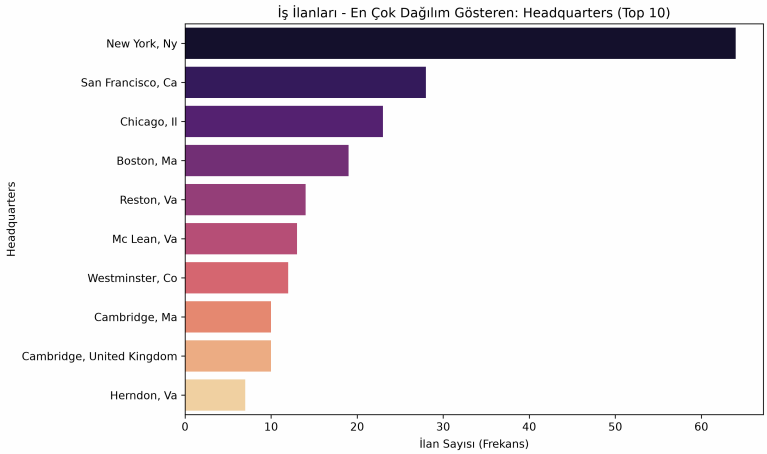
Industry sütununda Biotech & Pharmaceuticals yaklaşık 137 ilanla açık ara öndedir; ardından IT Services (≈60), Computer Hardware & Software (≈55), Aerospace & Defense (≈46) ve Enterprise Software & Network Solutions (≈40) gelmektedir. Dikkat çekici bir nokta, Biotech & Pharmaceuticals değerinin Sector grafiğinde yaklaşık 66, Industry grafiğinde ise yaklaşık 137 olmasıdır. Ham dosyada Industry ve Sector sütunları aynı 71 kayıtta birlikte eksiktir; mod ile doldurma bu 71 kaydı Industry için Biotech & Pharmaceuticals (66 + 71 = 137), Sector için ise Information Technology (178 + 71 = 249) olarak etiketlemiştir. Sonuçta aynı kayıtlar hem "Biotech" endüstrisinde hem "Information Technology" sektöründe görünmektedir ki bu tutarsız bir birleşimdir.



Şekil 9: *İş ilanlarında en çok görülen 10 endüstri*

8.3. Şirket Merkezi (Headquarters)

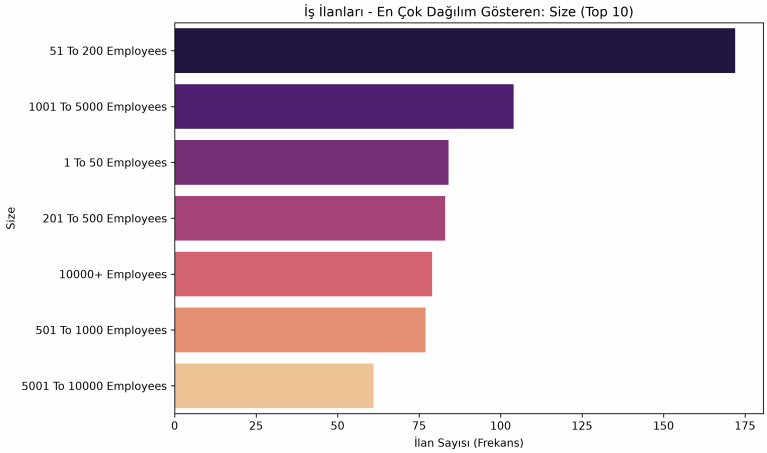
Şirket merkezleri incelendiğinde New York (≈64) belirgin biçimde ilk sıradadır; San Francisco (≈28), Chicago (≈23) ve Boston (≈19) onu izlemektedir. Reston, McLean ve Herndon gibi Virginia kentlerinin ilk 10'da birden fazla kez yer alması, savunma ve devlet yüklenicisi şirketlerin bu bölgede toplandığını düşündürmektedir. Ayrıca Cambridge, Massachusetts ile Cambridge, Birleşik Krallık ayrı kategoriler olarak görünmektedir.



Şekil 10: *İş ilanlarında en çok görülen 10 şirket merkezi*

8.4. Şirket Büyüklüğü (Size)

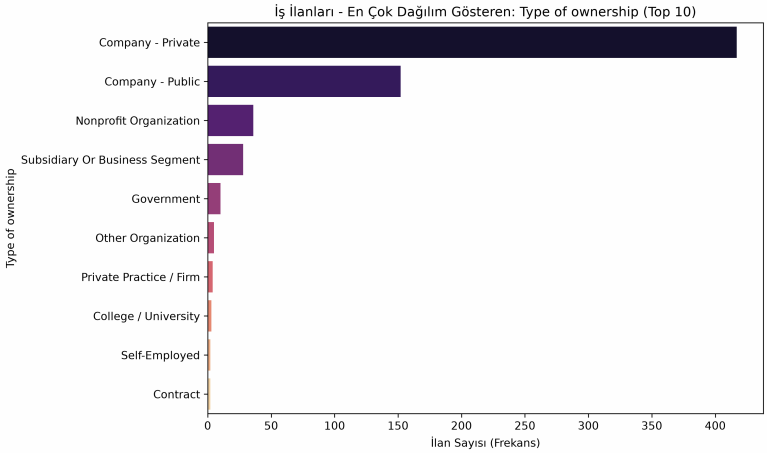
Size sütununda yalnızca yedi kategori bulunduğundan tüm kategoriler grafikte görünmektedir. En kalabalık grup yaklaşık 172 ilanla 51–200 çalışanlı şirketlerdir; ikinci sırada 1001–5000 çalışanlı şirketler (≈104) yer alır. Geri kalan kategoriler (1–50, 201–500, 10000+ ve 501–1000 çalışan) 77–84 ilan aralığında birbirine yakındır. En az ilan 5001–10000 çalışanlı şirketlerden (≈61) gelmektedir. Dağılım, ilanların hem küçük hem büyük şirketler arasında oldukça dengeli yayıldığını göstermektedir.



Şekil 11: *İş ilanlarında şirket büyüklüğü dağılımı*

8.5. Sahiplik Türü (Type of ownership)

İlanların büyük çoğunluğu özel şirketlerden (Company - Private, ≈417) gelmekte, bunu halka açık şirketler (Company - Public, ≈152) izlemektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (≈36), iştirak veya iş birimleri (≈28) ve kamu kurumları (≈10) çok daha küçük paylara sahiptir. Diğer kategoriler yalnızca birkaç ilanla temsil edilmektedir; bu kategoriler modelleme aşamasında birleştirilmeyi gerektirebilir.

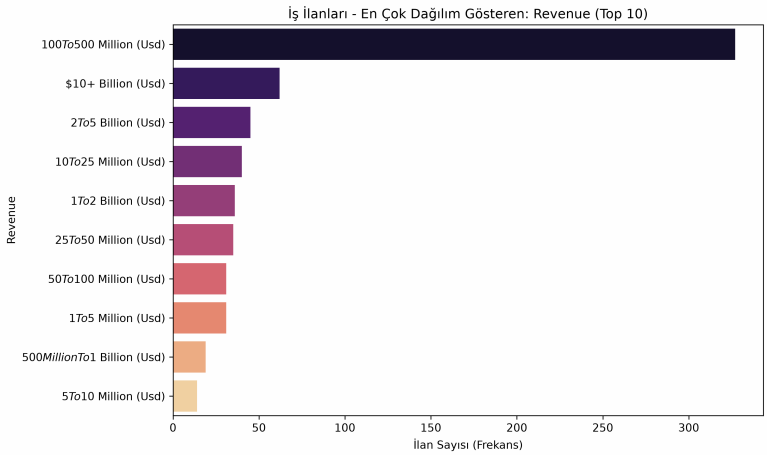


Şekil 12: *İş ilanlarında sahiplik türü dağılımı*

8.6. Gelir Aralığı (Revenue)

Revenue grafiğinde “100 to 500 Million (USD)” kategorisi yaklaşık 327 ilanla diğerlerinin çok üzerindedir; ikinci sırada yaklaşık 62 ilanla “10+ Billion (USD)” gelir. Revenue sütunu, Şekil 1’de gösterildiği üzere en yoğun eksikliğe sahip sütundur ve eksiklerin tamamı moda, yani bu kategoriye atanmıştır (ham veride en sık görülen gerçek kategori de budur). Ham dosyada bu kategori yalnızca 94 ilanda geçmektedir; 233 eksik değerin tamamı eklenince 327’ye ulaşmıştır. Yani grafikteki en yüksek çubuğun yaklaşık %71’i gerçek gözlem değil, doldurma kaynaklıdır ve bu sütunun doğrudan yorumlanması yanıltıcıdır.

Görsel not: Şekil 13’te bazı etiketler “100To500 Million” gibi italik ve bitişik görünmektedir. Bunun nedeni, etiketlerdeki “$” işaretlerinin Matplotlib tarafından matematiksel ifade (mathtext) başlangıcı sayılmasıdır. Etiketlerde “$” karakterinin “\$” olarak kaçırılması bu sorunu çözer.



Şekil 13: *İş ilanlarında en çok görülen 10 gelir aralığı*

9. Sınırlılıklar ve Geliştirme Önerileri

Grafikler, uygulanan yöntemlerin bazı yan etkilerini açıkça ortaya koymuştur. Aşağıda bu etkiler ve olası iyileştirmeler özetlenmiştir. Bu bölümün amacı yapılan çalışmayı yetersiz göstermek değil, sonuçların hangi koşullarda dikkatle yorumlanması gerektiğini belirtmektir.

Tablo 7: Gözlenen sınırlılıklar ve iyileştirme önerileri

Konu	Gözlem	Öneri
Yaş: ortalama ile doldurma	Eksik yaşlar 40'a atandığı için ≈200 kayıtlık yapay tepe oluşmuş, Q1–Q3 aralığı 40–42'ye daralmıştır (Şekil 3, 6)	Baskılamayı doldurmadan önce, yalnızca gözlenen değerler üzerinde yapmak; ya da yaşı medyan, departman bazlı ortalama veya model tabanlı yöntemle doldurmak
Yaş: IQR baskılama	Daralmış IQR nedeniyle 20–36 ve 46–60 yaşlar "aykırı" sayılıp 37 ve 45'e çekilmiştir; bu aralık gerçekte olağan çalışan yaşlarını içermektedir	Yaş için alan bilgisine dayalı sabit sınırlar (örn. 18–70) kullanmak
Maaş: sınır yığılmaları	≈4,94 ve ≈11,17 milyonda yapay sütunlar oluşmuştur (Şekil 5)	Baskılama yerine log dönüşümü veya yüzdelik (ör. %1–%99) winsorization denemek
Kategorik: mod ile doldurma	Revenue, Industry ve Sector'de en sık kategori şişmiştir (Şekil 8, 9, 13)	Eksikleri "Bilinmiyor" ayrı kategorisi olarak tutmak ya da doldurmayı yalnızca model tarafında yapmak
Dağılım karşılaştırması	"Orijinal" histogram doldurma sonrası veridir; gerçek ham dağılımı göstermez	Karşılaştırma için doldurma öncesi kopyayı da saklamak
Sektör/endüstri tutarlılığı	Aynı 71 kayıt hem Biotech endüstrisine hem IT sektörüne atanmıştır	Birlikte eksik olan sütunları birlikte ele almak veya "Bilinmiyor" olarak bırakmak
Mükerrer ilanlar	Is_ilanlari verisinde 12 birebir aynı satır vardır ve silinmemiştir (mükerrer silme yalnızca çalışanlara uygulanır)	drop_duplicates() işlemini ilanlar için de uygulamak
Metin biçimi	title() işlemi "Ny", "Va", "Usd" gibi biçimler üretmiştir	Kısaltmalar için istisna kuralı tanımlamak

Bu iyileştirmelerin hangisinin uygulanacağı, verinin kullanılacağı modelin türüne göre belirlenmelidir. Örneğin ağaç tabanlı modeller aykırı değerlere ve yığılmalara karşı görece dayanıklıdır; regresyon gibi doğrusal modeller ise bu yapay yığılmalardan daha çok etkilenir.

10. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, yapısal olarak sorunlu iki veri seti uçtan uca bir ön işleme sürecinden geçirilmiştir. Başlık ve tip hataları giderilmiş, metin biçimleri standartlaştırılmış, gizli eksik değerler görünür hale getirilmiş ve eksiklik örüntüsü ısı haritası ile belgelenmiştir. Eksik değerler silinmek yerine verinin iş mantığına uygun yöntemlerle (departman ve sektör bazlı ortalama, yaş için veri kurtarma, kategorikler için mod) doldurulmuş; 92 mükerrer e-posta kaydı temizlenmiş (500 → 408); aykırı değerler IQR yöntemiyle kayıp yaşatmadan baskılanmıştır.

Dağılım grafikleri, bu yöntemlerin ana eğilimleri koruduğunu, ancak ortalama ile doldurma ve baskılamanın özellikle yaş ve maaş değişkenlerinde yapay yığılmalar oluşturduğunu göstermiştir. Kategorik analiz ise iş ilanlarının ağırlıklı olarak bilgi teknolojisi, iş hizmetleri ve biyoteknoloji sektörlerinde, özel şirketlerde ve ABD merkezli kuruluşlarda yoğunlaştığını ortaya koymuştur; ancak Revenue ve Industry gibi sütunlarda mod ile doldurmanın sonuçları etkilediği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak üretilen Calisanlar_Temiz.xlsx ve Is_Ilanlari_Temiz.xlsx dosyaları, sınıflandırma, regresyon veya kümeleme gibi sonraki veri madenciliği adımları için eksiksiz ve tutarlı bir başlangıç noktası sunmaktadır. Bölüm 9'da belirtilen iyileştirmeler uygulandığında verinin istatistiksel güvenilirliği daha da artırılabilir.

Ek: Üretilen Çıktı Dosyaları

Tablo 8: Betik tarafından üretilen dosyalar

Dosya	İçerik
1_Eksik_Veri_Oncesi.png	Temizlik öncesi eksik veri ısı haritaları (Şekil 1)
2_Outlier_Boxplot_Calisanlar_Maas.png	Maaş baskılama öncesi/sonrası (Şekil 2)
2_Outlier_Boxplot_Calisanlar_Yas.png	Yaş baskılama öncesi/sonrası (Şekil 3)
2_Outlier_Boxplot_Ilanlar.png	Şirket yaşı baskılama öncesi/sonrası (Şekil 4)
3_Dagilim_Histogram_Calisanlar_Maas.png	Maaş dağılım karşılaştırması (Şekil 5)
3_Dagilim_Histogram_Calisanlar_Yas.png	Yaş dağılım karşılaştırması (Şekil 6)
3_Dagilim_Histogram_Ilanlar.png	Şirket yaşı dağılım karşılaştırması (Şekil 7)
4_Kategorik_Sector / Industry / Headquarters / Size / Type_of_ownership / Revenue .png	Kategorik değişken çubuk grafikleri (Şekil 8–13)
Calisanlar_Temiz.xlsx	Temizlenmiş çalışanlar veri seti
Is_Ilanlari_Temiz.xlsx	Temizlenmiş iş ilanları veri seti